

试卷题目类型：选择题 15 道，每题 2 分，共 30 分；判断题 10 道，共 10 分；名词解释 5 道，10 分；简答题 5 道，30 分；综合题 2 道，20 分。

☆注意：简答题都在作业题里!!! 最后的两道题需要对知识的综合整理，注意知识点的应用!!!

单选题题库：

1、材料是人类文明进步的里程碑，按照材料的使用，人类文明阶段的顺序为：

()

- A. 青铜器时代，石器时代，陶器时代，铁器时代。
- B. 石器时代，青铜器时代，陶器时代，铁器时代。
- C. 石器时代，陶器时代，青铜器时代，铁器时代。
- D. 陶器时代，青铜器时代，石器时代，铁器时代。

2、晶体中由结点构成的空间总体称为空间点阵，空间点阵的特点是：()。

- A. 阵点周围环境都相同，在空间的位置一定
- B. 阵点周围环境不同，在空间的位置一定
- C. 阵点周围环境都相同，在空间的位置无序
- D. 阵点周围环境不同，在空间的位置无序

3、某一晶面在 a 、 b 、 c 三个结晶轴上的截距分别为 $3a$ 、 $3b$ 、 $2c$ ，该晶面的晶面指数为 ()。

- A. (332) B. (223) C. [332] D. [223]

4、某一晶面在 a 、 b 、 c 三个结晶轴上的截距分别为 a 、 $2b$ 、 $2c$ ，该晶面的晶面指数为 ()。

- A. (122) B. (211) C. [122] D. [211]

5、点缺陷与材料的电学性质、光学性质、材料的高温动力学过程等有关，以下点缺陷中属于本征缺陷的是（ ）。

- A. 弗仑克尔缺陷 B. 肖特基缺陷 C. 杂质缺陷 D. A+B

6、间隙式固溶体亦称填隙式固溶体，其溶质原子位于点阵的间隙中。讨论形成间隙型固溶体的条件须考虑（ ）。

- A. 杂质质点大小 B. 晶体（基质）结构 C. 电价因素 D. A+B+C

7、热缺陷浓度与温度的关系:温度升高时，热缺陷浓度（ ）。

- A. 增加 B. 降低 C. 不变 D. A 或 B

8、错的滑移是指位错在（ ）作用下，在滑移面上的运动，结果导致永久形变。

- A. 外力 B. 热应力 C. 化学力 D. 结构应力

9、立方晶系的晶体常数特征为：（ ）

A. $a \neq b \neq c, \alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$

B. $a = b \neq c, \alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$

C. $a = b = c, \alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$

D. $a \neq b \neq c, \alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^\circ$

10、晶体缺陷的意义在于（ ）。

- A. 造成晶体点阵周期势场畸变的一切因素
B. 晶体中出现原子空位的区域
C. 晶体中出现原子间隙的区域
D. 晶体中存在杂质的区域

11、石墨属于_____晶系。（ ）

A.四方 B.六方 C.单斜 D.斜方

12.下面的晶向指数是: ()

A. (hkl) B. $[uvw]$ C. $\{hkl\}$ D. $[uv \cdot w]$

13.单斜晶系的布拉维格子有_____种。

A.1 B.2 C.3 D.4

14、位错的 () 是指在热缺陷的作用下, 位错在垂直滑移方向的运动, 结果导致空位或间隙原子的增值或减少。

A. 攀移 B. 攀移 C. 增值 D. 减少

15、金刚石属于_____晶系。

A.立方 B.六方 C.四方 D.斜方

16、在外力作用下, 晶体的一部分相对于另一部分, 沿着一定的晶面和晶向发生切变, 切变之后, 两部分晶体的位向以切变面为镜面呈对称关系。这种现象称为晶体在外力作用下的 ()。

A. 偏移 B. 孪生 C. 平移 D. 共生

17、石墨属于_____晶系。

A.四方 B.六方 C.单斜 D.斜方

18、固溶体的特点是掺入外来杂质原子后原来的晶体结构不发生转变, 但点阵畸变, 性能变化。固溶体有有限和无限之分, 其中 ()。

- A. 结构相同是无限固溶的充要条件
- B. 结构相同是无限固溶的必要条件, 不是充分条件
- C. 结构相同是有限固溶的必要条件
- D. 结构相同不是形成固溶体的条件

19、位错的具有重要的性质，下列说法不正确的是（ ）。

- A. 位错不一定是直线
- B. 位错是已滑移区和未滑移区的边界
- C. 位错可以中断于晶体内部
- D. 位错不能中断于晶体内部

20、位错的运动包括位错的滑移和位错的攀移，其中（ ）。

- A. 螺位错只作滑移，刃位错既可滑移又可攀移
- B. 刃位错只作滑移，螺位错只作攀移
- C. 螺位错只作攀移，刃位错既可滑移又可滑移
- D. 螺位错只作滑移，刃位错只作攀移

21、要想通过变形与再结晶获得细小的晶粒尺寸，以下可行的途径是？（ ）

- A.高的再结晶温度
- B.长的保温时间
- C.小的变形量
- D.大的变形量

22、位错的具有重要的性质，下列说法不正确的是（ ）。

- A. 位错不一定是直线
- B. 位错是已滑移区和未滑移区的边界
- C. 位错可以中断于晶体内部
- D. 位错不能中断于晶体内部

23、位错的运动包括位错的滑移和位错的攀移，其中（ ）。

- A. 螺位错只作滑移，刃位错既可滑移又可攀移
- B. 刃位错只作滑移，螺位错只作攀移
- C. 螺位错只作攀移，刃位错既可滑移又可滑移
- D. 螺位错只作滑移，刃位错只作攀移

24、晶体缺陷的意义在于（ ）。

- A. 造成晶体点阵周期势场畸变的一切因素
- B. 晶体中出现原子空位的区域
- C. 晶体中出现原子间隙的区域

D. 晶体中存在杂质的区域

25、提高纳米晶材料热稳定性可行的途径是？（ ）

A.提高纯度 B.溶质原子在晶内富集 C.溶质原子在晶界处富集 D.以上均可以

26、体心立方晶体有（ ）个滑移系？

A.12 B.4 C.8 D.48

27、以下哪种晶格类型的材料塑性最好？（ ）

A.面心立方 B.体心立方 C.密排六方 D.四方结构

28、金属材料经过小量塑性变形后，反向加载时强度怎么变化？（ ）

A.增加 B.减小 C.不变

29、热退火样品的位错密度是（ ） cm^{-2} 。

A. $10^3 \sim 10^5$ B. $10^6 \sim 10^8$ C. $10^{10} \sim 10^{12}$ D. $10^{13} \sim 10^{15}$

30.金刚石晶体具有_____特性。

A.高硬 B.低密度 C.低键强 D.高热导